

الوحدة 2

العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

قام أستاذ بنسخ الصورة الموضحة في الأسفل من مجلة علمية تم فيها تناول أحد الأمراض الوراثية والمتمثل في فقر الدم المنجلي (Drepanocytose)، قرر الأستاذ عرضها على التلاميذ لمناقشة محتواها، اكتشف أن معظم التلاميذ توصلوا إلى كتابة العبارة التالية: "اختلاف التركيب يقابله اختلاف في الشكل"

كما أن التلاميذ تمكنوا من تفسير أحد الأسباب المؤدية للوفاة اعتمادا على بعض صور الوثيقة التي تبين تدفق كريات الدم الحمراء داخل الأوعية. قرر بالتشاور مع التلاميذ وضع عناصر لبحث يهدف إلى ربط العلاقة بين البنية الفراغية ووظيفة البروتينات ممثلا فيما يلي:

- كيفية تمثيل البنية الفراغية للبروتينات.
- مستويات البنية الفراغية للبروتين.
- العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين.



شكل كريات الدم الحمراء



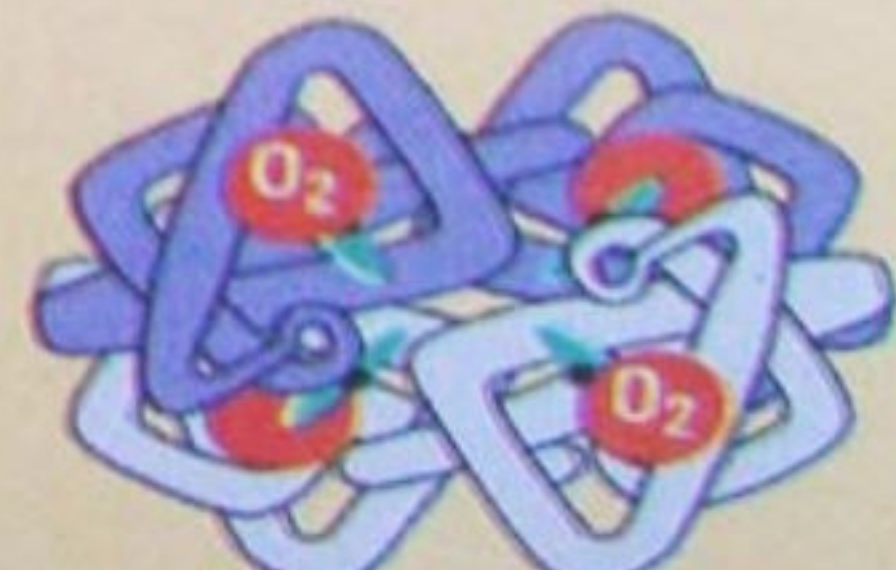
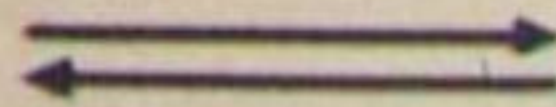
كريات دم حمراء داخل أوعية



سلاسل بروتينية



بنية فراغية للهيموغلوبين (خالي من O_2)



هيموغلوبين مرتبط بـ O_2

تمثيل البنية الفراغية للبروتين

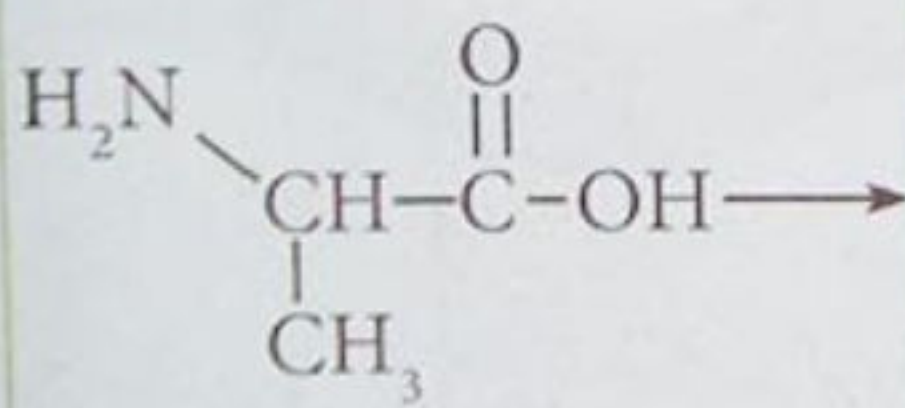
تأخذ البروتينات بعد تركيبها على مستوى الريبوزومات بنيات فراغية محددة ومعقدة، ليتم بعدها توجيه هذه البروتينات نحو المكان الذي تؤدي فيه وظيفتها المحددة داخل أو خارج الخلية.

◀ فكيف يمكننا تمثيل البنية الفراغية للبروتين؟ وماهي مميزات هذه البنية؟ ماهي الوحدات الداخلة في تركيب البروتين وماهي مميزاتها؟ ماهي العلاقة بينها وبين الوظيفة التي يقوم بها البروتين؟

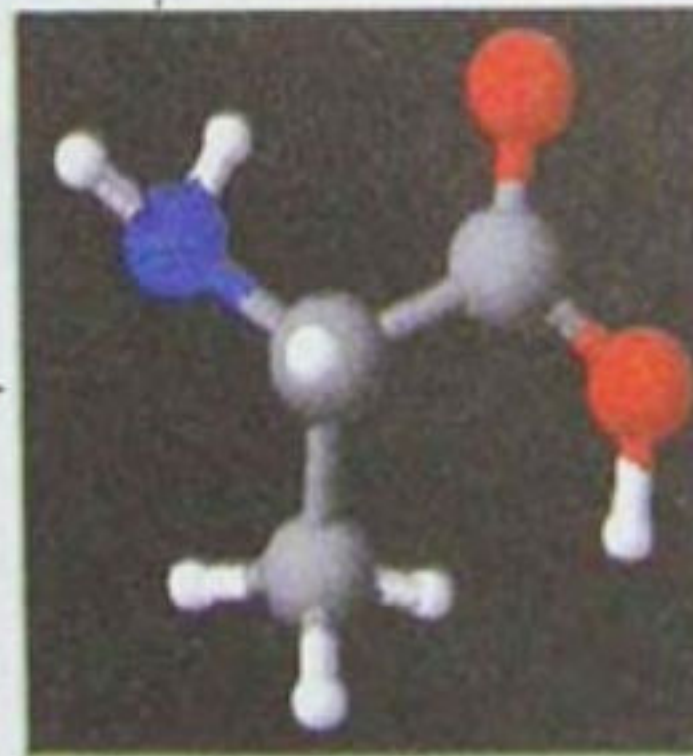
1 تمثيل البنية الفراغية للبروتينات

(أ) تمثيل البنية الفراغية للجزيئات البسيطة:

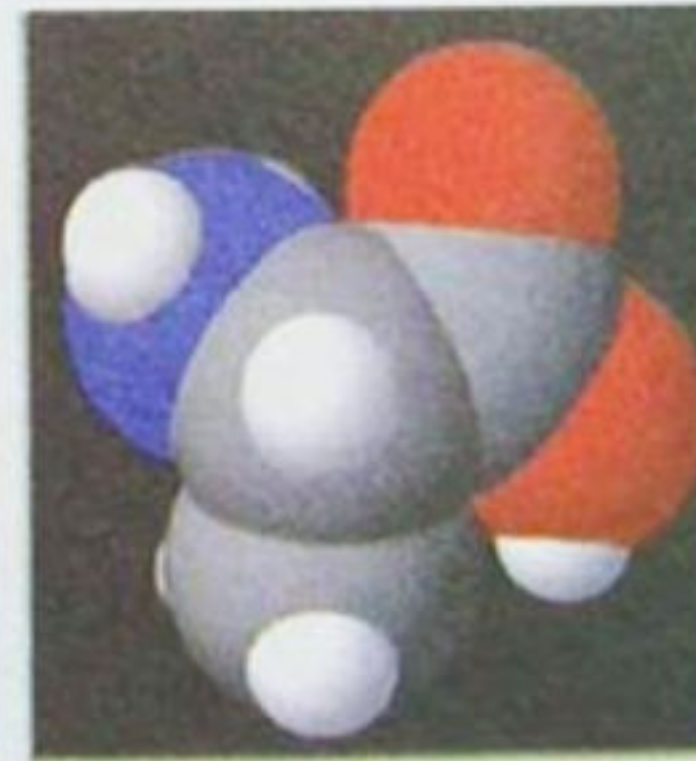
يمكن تمثيل البنية الفراغية لجزيء بسيط مثل حمض أميني بعدة طرق (نماذج) منها نموذج العود Batonnet ونموذج الكرة والعود Boules et bâtonnets والنموذج المكس (الكرة) Sphères. يمكن للنموذج أن يركب باستعمال أجزاء صلبة من البلاستيك أو الخشب أو على شاشة الكمبيوتر باستعمال برامج محاكاة خاصة والذي يمثل أكثر الطرق استعمالاً في الوقت الحالي. تمثل الوثيقة (1) طرق مختلفة لتمثيل بنية حمض أميني ألانين Alanine.



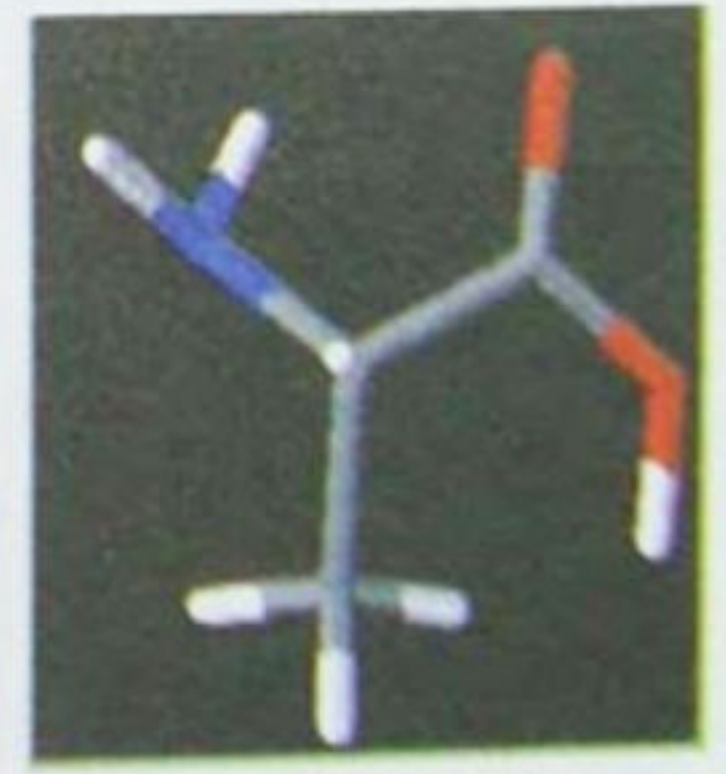
Alanine



نموذج الكرة والعود



النموذج المكس (الكرة)

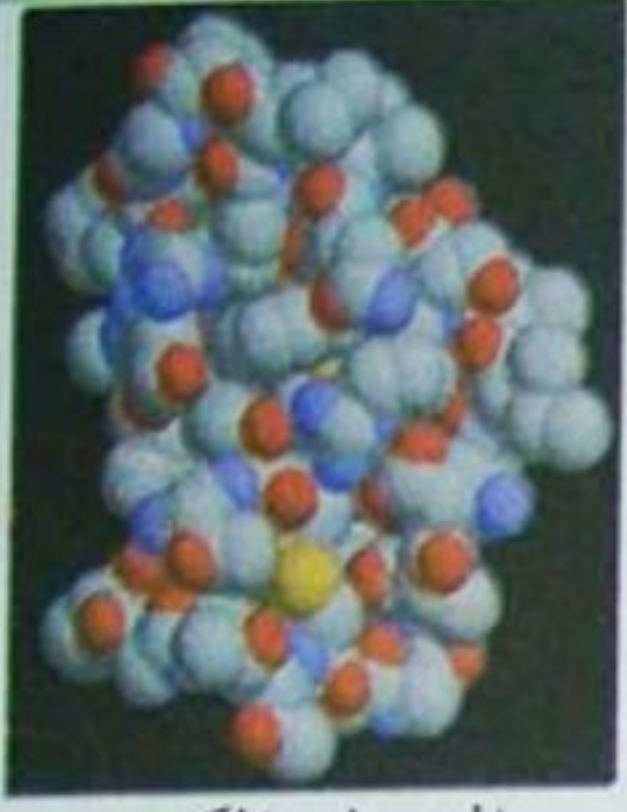


نموذج العود

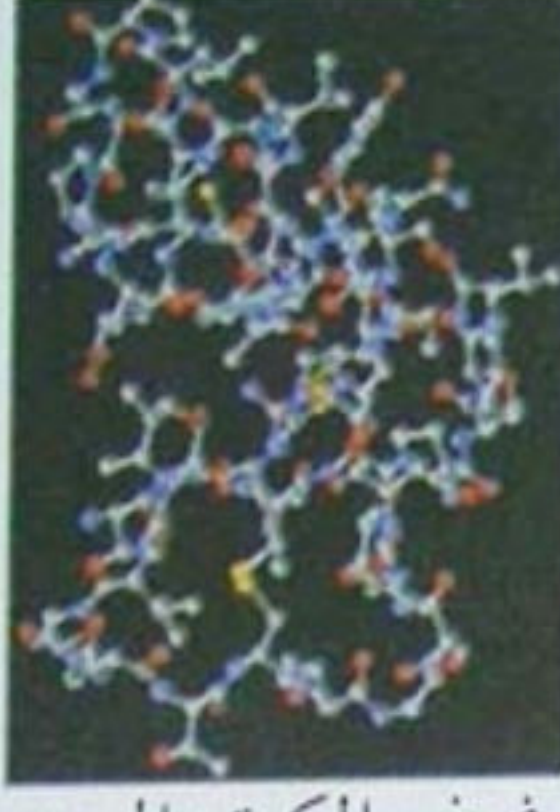
الوثيقة (1)

(ب) تمثيل البنية الفراغية للجزيئات الكبيرة:

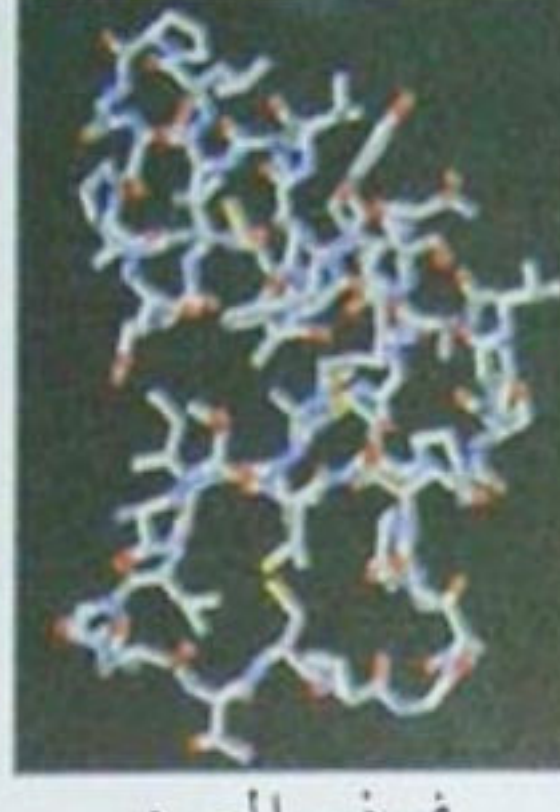
يحتاج تمثيل البنية الفراغية للجزيئات الكبيرة مثل البروتين باستعمال نفس النماذج السابقة بالإضافة إلى نماذج أخرى أكثر فائدة في توضيح جوانب من البنية الفراغية للبروتين مثل البنيات الثانوية α و β ومناطق الانعطاف. فالنموذج الشريطي مثلاً هو الأكثر استعمالاً لأنه يظهر لنا بوضوح البنيات الثانوية ومناطق الانعطاف ويسمح لنا بمقارنة البنيات الفراغية للبروتينات. تمثل الوثيقة (2) طرق مختلفة لتمثيل بنية بروتين.



النموذج المكثف



نموذج الكرة والعود



نموذج العود



نموذج الشريط السميك (كاريكاتور)



نموذج الشريط

الوثيقة (2)

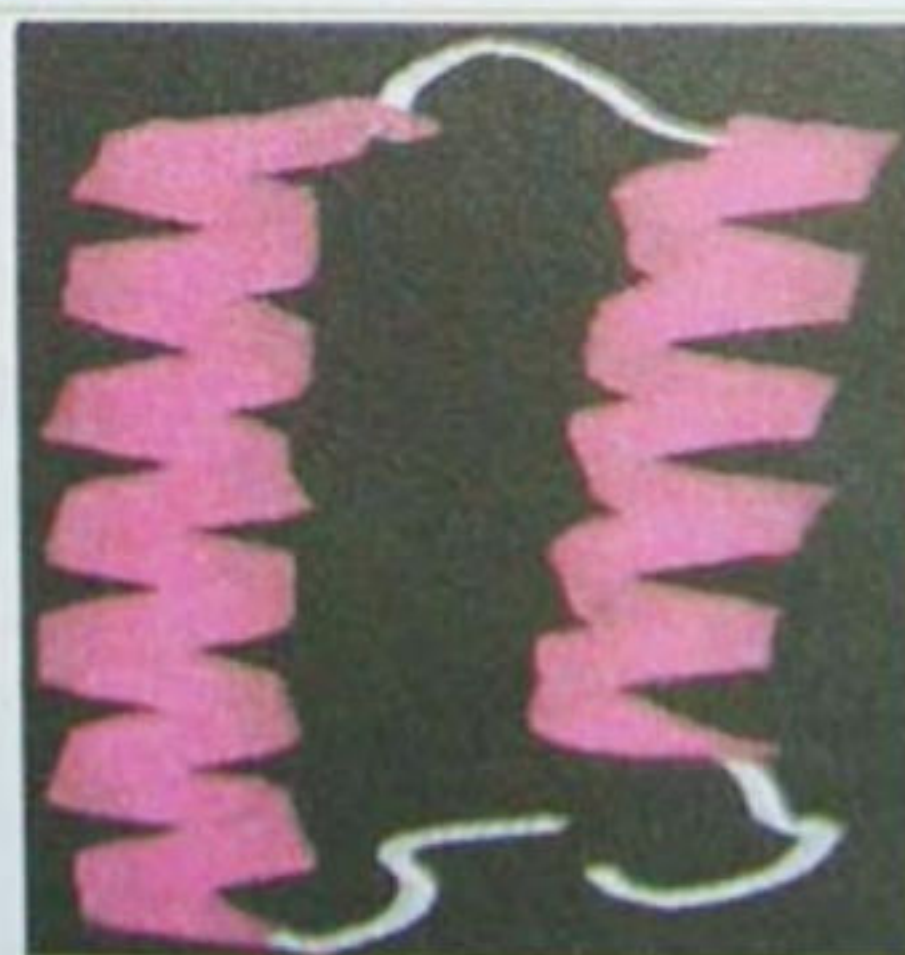
في النموذج الشريطي Rubans أو الشريطي السميك Caricatures يتم تمثيل البنية الثانوية الحلزونية α عادة في شكل شريط حلزوني بلون أحمر بينما يتم إظهار البنية الثانوية β عادة في شكل مسطح بلون أصفر أو أزرق وقد يكون في شكل سهم لتحديد الاتجاه وتمييز البنيات β المتوازية والمتعاكسة. يتم إظهار المناطق البينية (مناطق الانعطاف) بلون أبيض في شكل خيط سميك عادة.

2 استعمال الكمبيوتر في دراسة بنية البروتينات

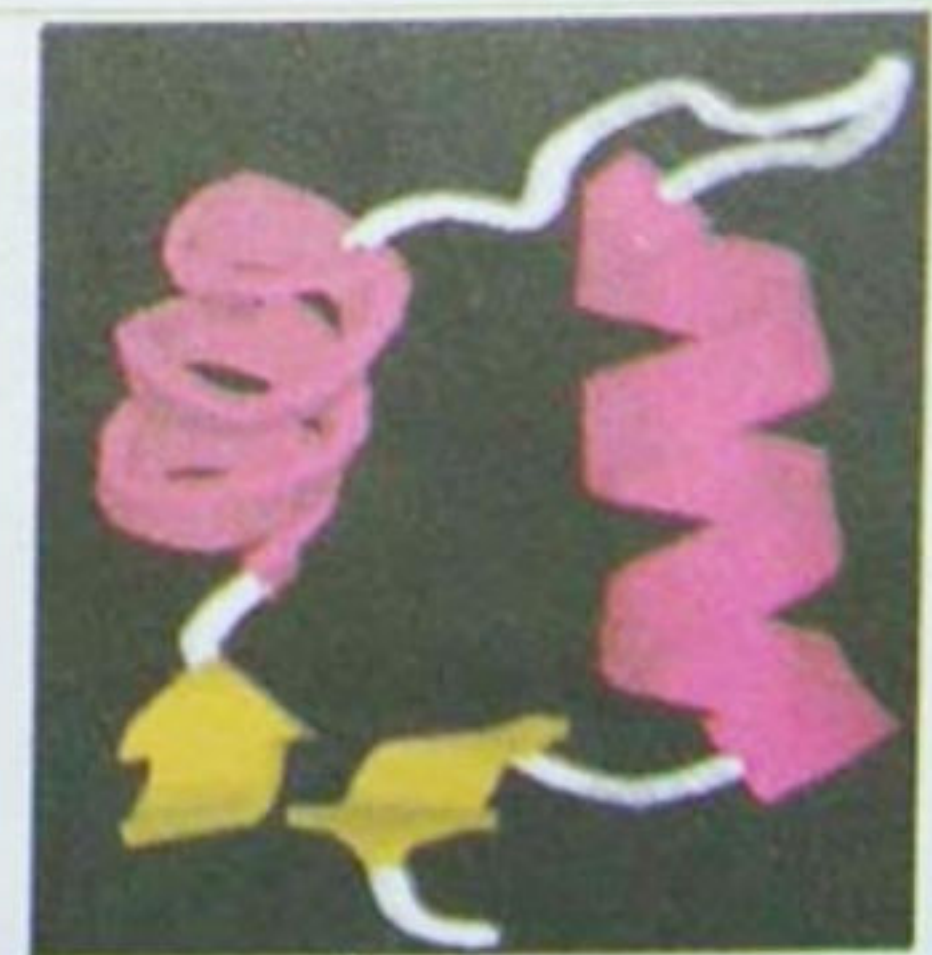
إن استعمال الكمبيوتر في تمثيل البنية الفراغية للبروتينات يسمح لنا بتغيير طريقة التمثيل (النموذج) وباستعمال نموذجين في آن واحد بسهولة مما يمكننا من ملاحظة الفائدة من استعمال كل منها. كما يسمح لنا بإجراء دراسة مفصلة لبنية البروتين وتحديد مواقع الأحماض الأمينية داخل البنية الفراغية وربط العلاقة بين موقع الحمض الأميني والبنية الفراغية. كما تسمح بتحديد الموقع الفعال وطريق ارتباط البروتين أو الإنزيم بمادة التفاعل. الوثيقة (3) هي تمثيل لبنات ثانوية α و β ومناطق انعطاف باستعمال برنامج راستوب أو راستول.



بنيات ثانوية β



بنيات حلزونية α



بنيات α و β

الوثيقة (3)

- باستعمال برنامج راستوب (Rastop) باستغلال المعلومات السابقة حاول أن تستخرج معلومات حول مزايا كل نموذج في دراسة البروتينات

مستويات البنية الفراغية للبروتينات

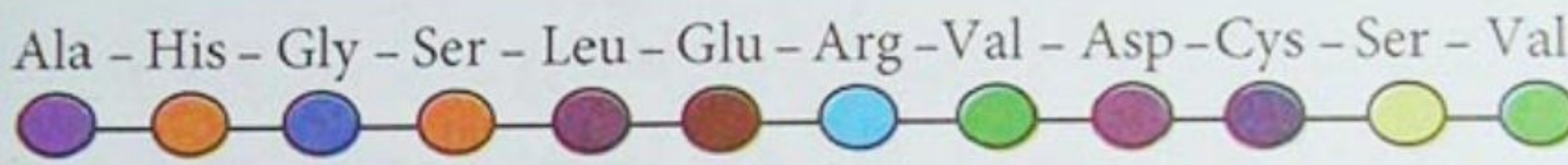
تتميز البنية الفراغية للبروتينات بتعقيدها وصعوبة تمثيلها بطريقة صحيحة لذا قسمت إلى مستويات بنائية متدرجة التعقيد.

◀ فما هي مستويات تعقيد البنية الفراغية للبروتين؟

نظرا لتعقيد البنية الفراغية للبروتينات قام العلماء بوصف أربعة مستويات بنيوية متدرجة في تعقيدها، وهذه المستويات البنيوية هي:

1 البنية الأولية

وهي تتابع الأحماض الأمينية مرتبطة بروابط ببتيدية لتكوين سلسلة ببتيدية.



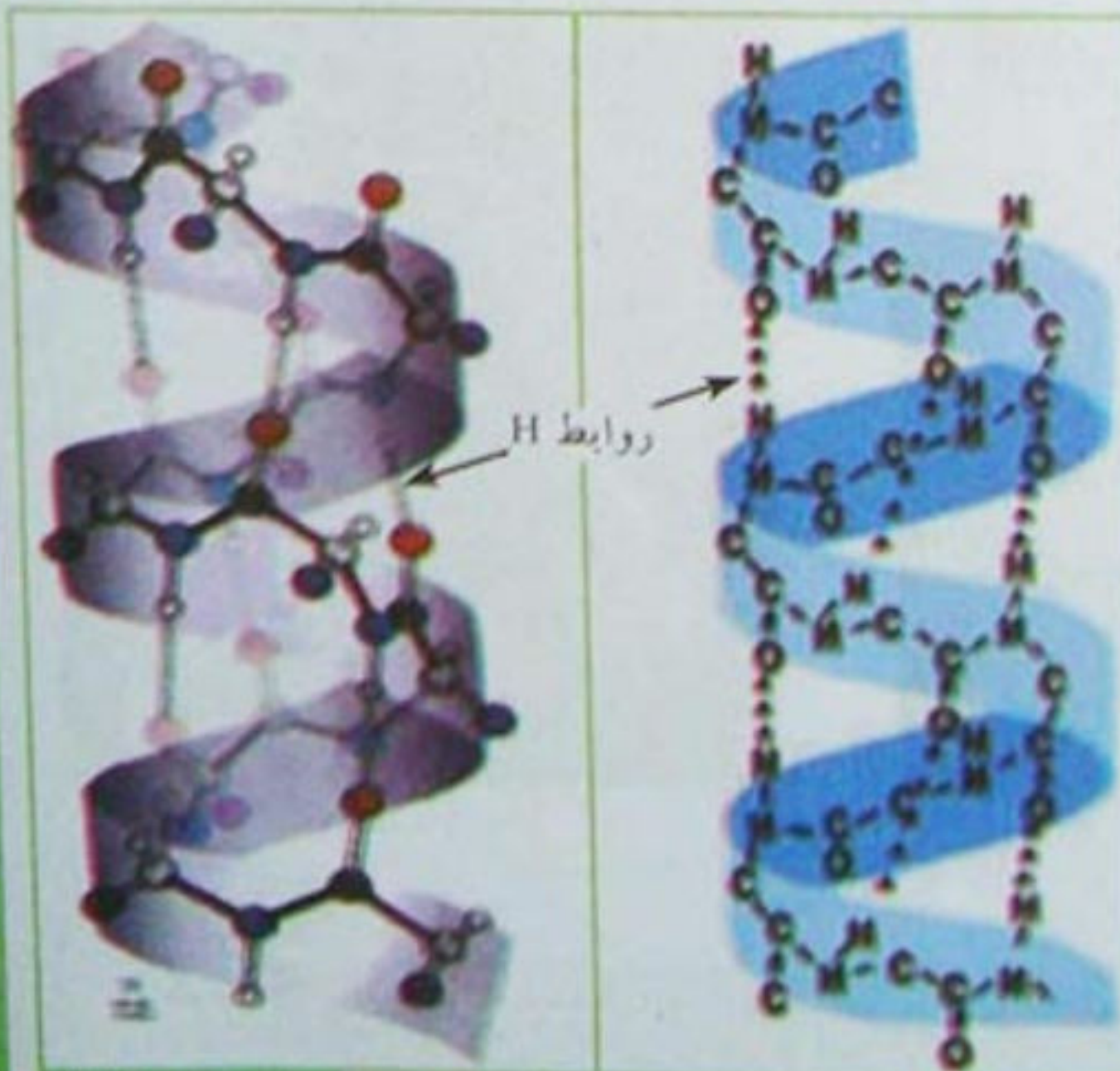
○ حمض أميني
— رابطة ببتيدية

البنية الأولية

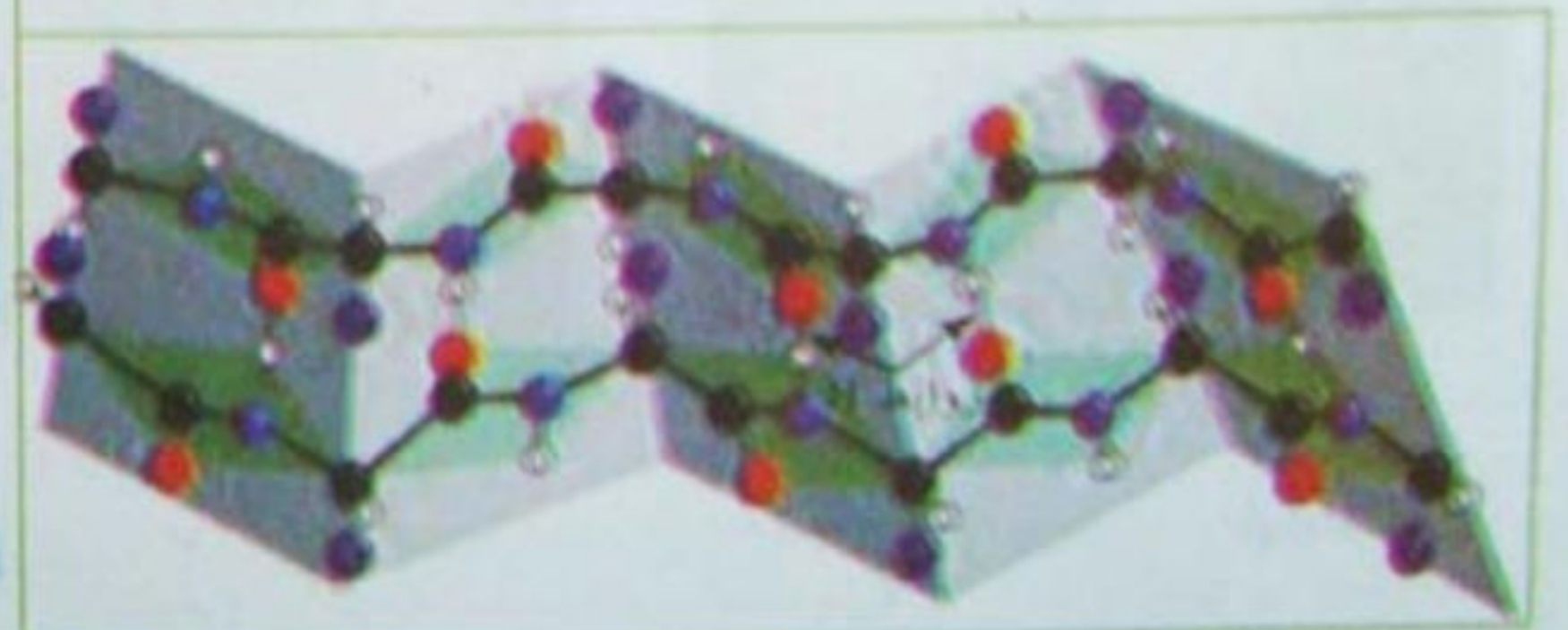
الوثيقة (1)

2 البنية الثانوية

وهي التفاف السلسلة الببتيدية ذات البنية الأولية لتكوين بنيت ثانوية في مناطق محددة من السلسلة الببتيدية. ويميز في البنية الثانوية نوعين من الأشكال:
البنية الحلزونية α : وهي التفاف السلسلة الببتيدية في مناطق محددة لتأخذ الشكل الحلزوني.
البنية الثانوية β : وهي انطواء السلسلة الببتيدية في مناطق محددة لتأخذ شكل الوريقات المطوية.
تحافظ البنيات الثانوية على تماسكها بواسطة روابط هيدروجينية بين مجموعات CO و NH للروابط الببتيدية.



بالإضافة إلى البنيات الثانوية α و β يلاحظ في السلسلة الببتيدية وجود مناطق بنية ليس لها أشكال فراغية محددة هي التي تسمح للسلسلة الببتيدية بأن تأخذ البنية الثالثة.



الوثيقة (2)

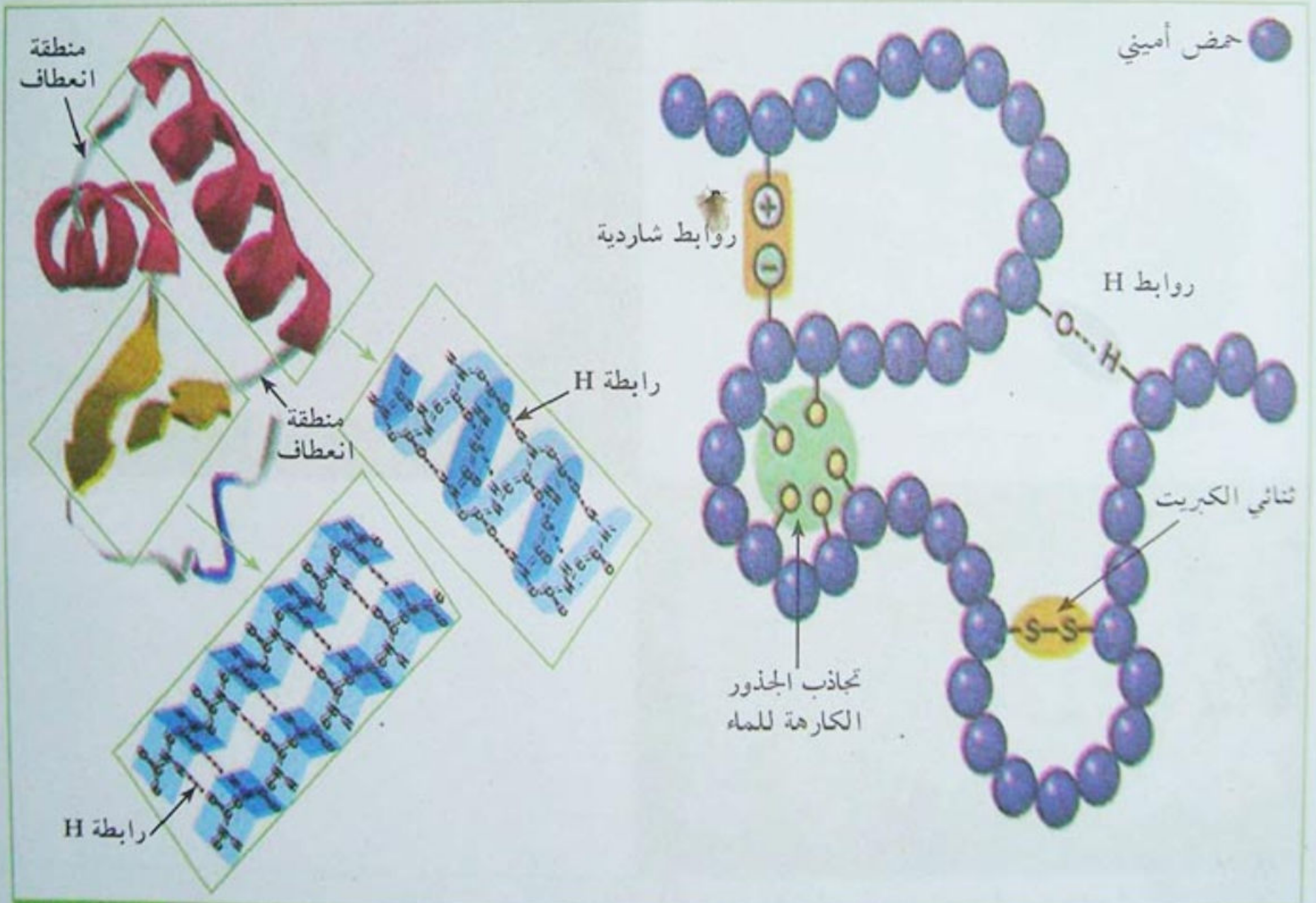
بنيات حلزونية α

بنية ثانوية β

3 البنية الثالثة

وهي انطواء السلسلة الببتيدية المحتوية على عدد من البنيات الثانوية والمناطق البينية. يحدث الانطواء في مستوى المناطق البينية لذلك يطلق عليها اسم مناطق الانعطاف. تمثل هذه المناطق مفاصل تسمح للسلسلة الببتيدية بالانطواء لتأخذ بنية ثالثة محددة. قد تحتوي البنية الثالثة على بنيات ثانوية حلزونية فقط أو وريقات β فقط أو خليط من بنيات α و β بنسب وتوزيع مختلف من بروتين لآخر. تحافظ البنية الثالثة على استقرارها بوجود أربع أنواع من الروابط هي:

1. الروابط الهيدروجينية بين الوظائف الكيميائية للجذور R.
2. الروابط الملحية (الشاردية) بين المجموعات الكيميائية السالبة والموجبة في الجذور R.
3. تداخل (تجاذب) الجذور الكارهة للماء.
4. الجسور الكبريتية الناتجة بين جذرين لحمضين أميين من نوع Cys.



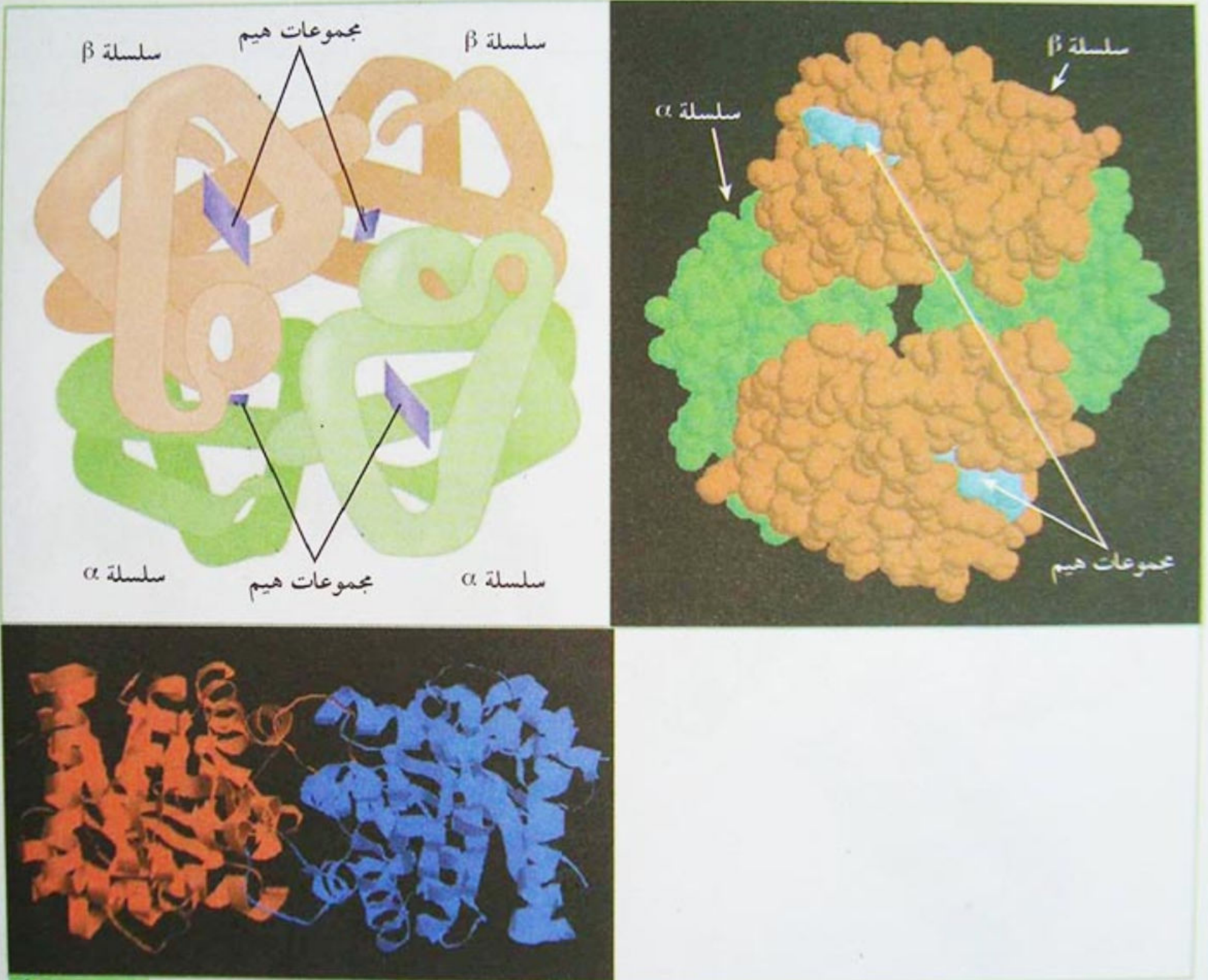
الوثيقة (3)

بالاعتماد على المعطيات والوثائق السابقة:

1. استخلص كيف تتطور البنية الأولية إلى بنية ثانوية.
2. بماذا تتميز البنية الثالثة عن البنية الثانوية؟

4 البنية الرابعة

وهي تجمع لسلسلتين ببتيديتين أو أكثر لكل منها بنية ثالثة. وتسمى كل سلسلة ببتيدية ضمن البنية الرابعة بتحت الوحدة. تتماسك تحت الوحدات فيما بينها بروابط ضعيفة عادة مثل الروابط الهيدروجينية والكارهة للماء والشاردية. تتواجد هذه البنية في قسم من البروتينات مثل الهيموغلوبين (4 تحت وحدات) سلسلتان من نوع α ، وسلسلتان من نوع β ، والبروتين الإنزيمي تريوز فوسفات إيزوميراز (TPI) الذي يتكون من سلسلتين ببتيديتين (تحت وحدتين).

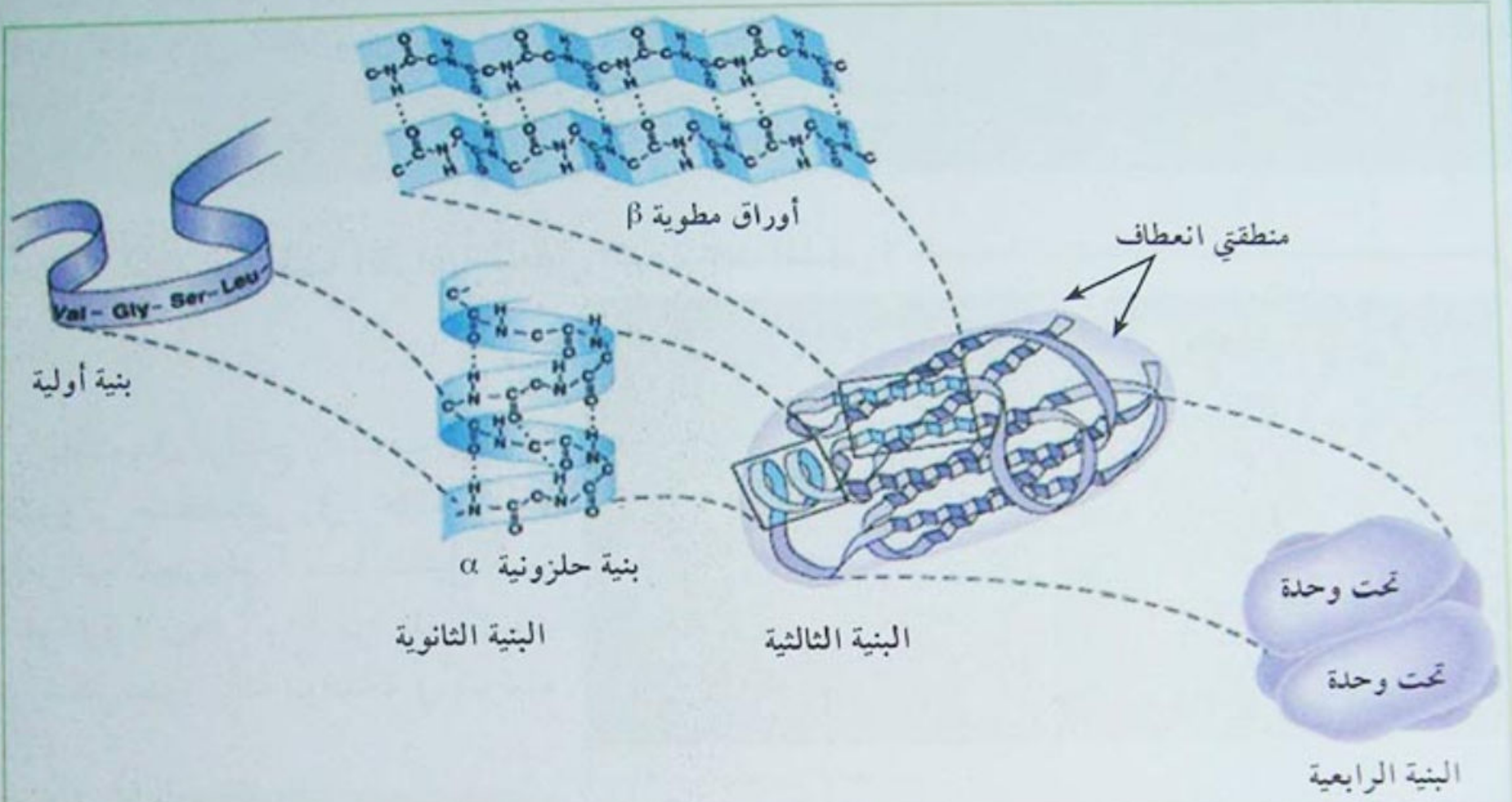


البروتين الإنزيمي تريوز فوسفات إيزوميراز الوثيقة (4)

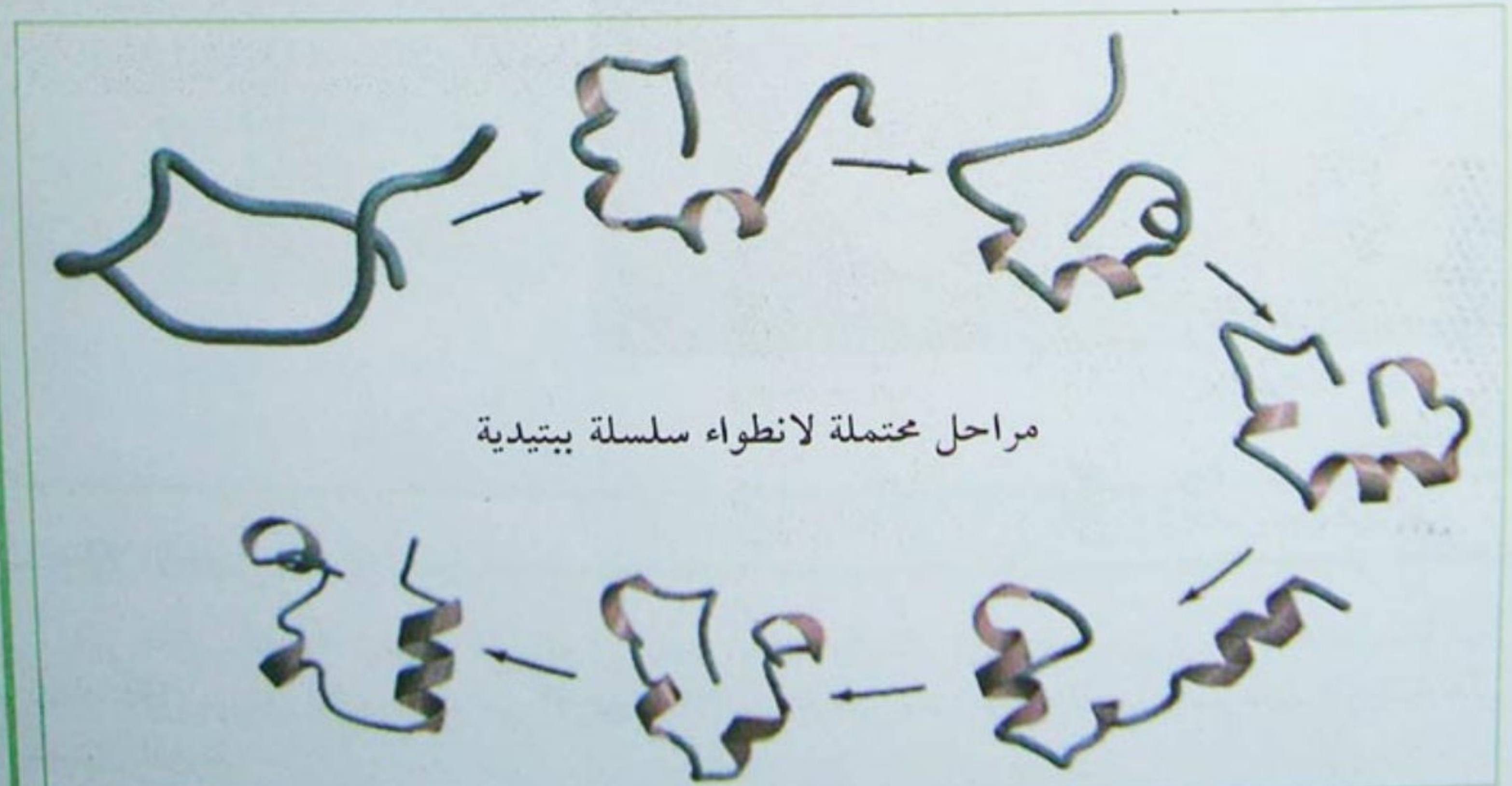
تعتبر البنية الرابعة أكثر البنيات تعقيدا، علل ذلك.

5 مستويات البنية الفراغية للبروتينات والعلاقة بينها

يمكن تمثيل المستويات الأربعة والعلاقة بينها كما هو موضح في الوثيقة (5)، بينما تمثل الوثيقة (6) المراحل المحتملة التي قد تمر بها السلسلة الببتيدية للوصول إلى البنية الفراغية الصحيحة.



الوثيقة (5) المستويات الأربعة لبنية البروتينات



الوثيقة (6)

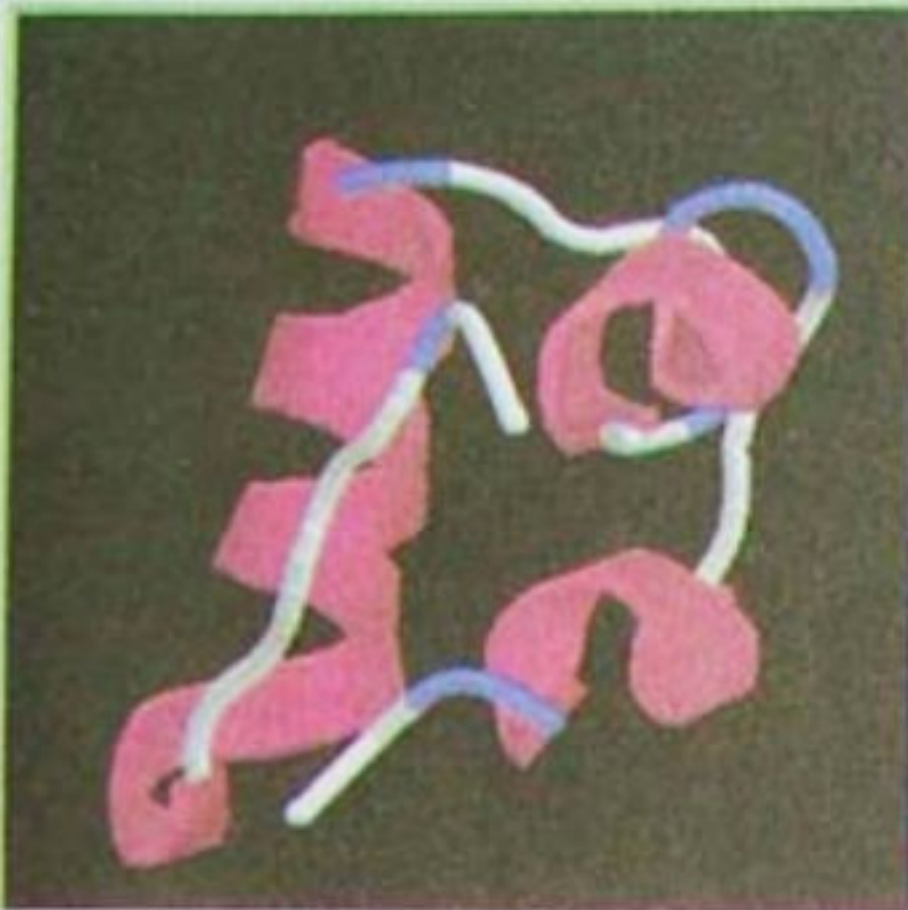
- حدد أدنى وأقصى عدد من تحت الوحدات في البنية الرابعة، مع التعليل.

العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين

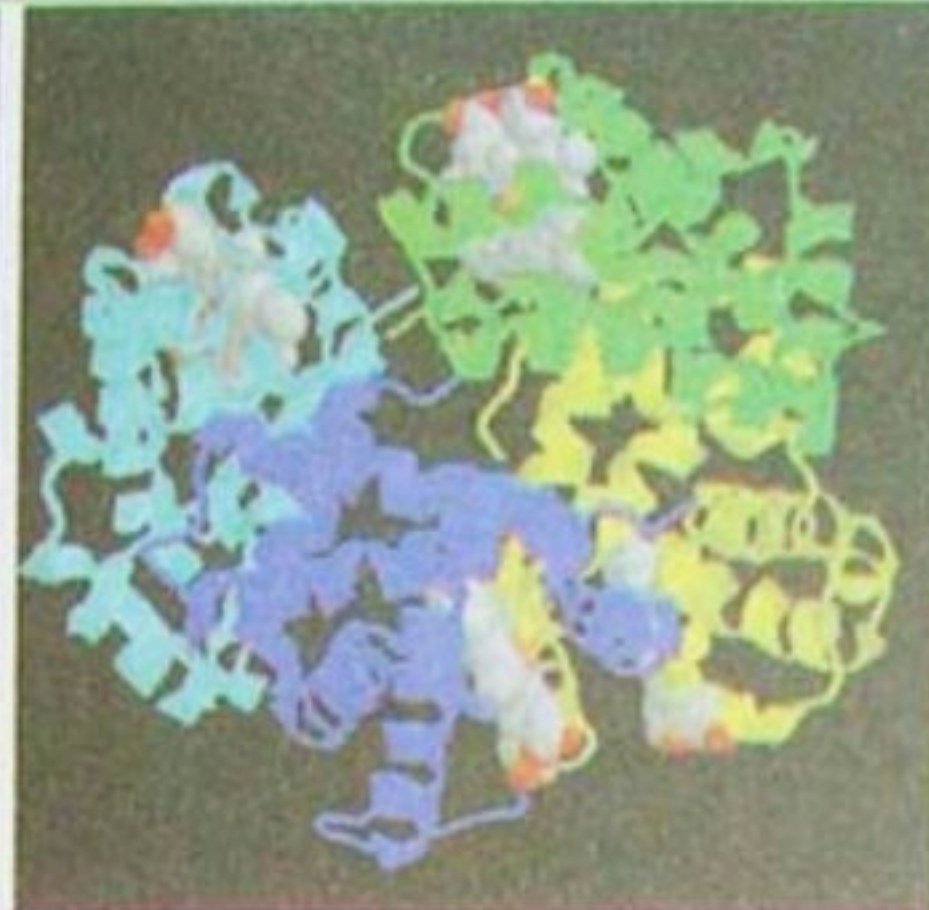
تأخذ البروتينات بنيات فراغية متنوعة تختلف من بروتين لآخر، كما تقوم البروتينات بأداء أدوار مختلفة في الخلايا الحية.

ما هي العلاقة بين بنية ووظيفة البروتين؟

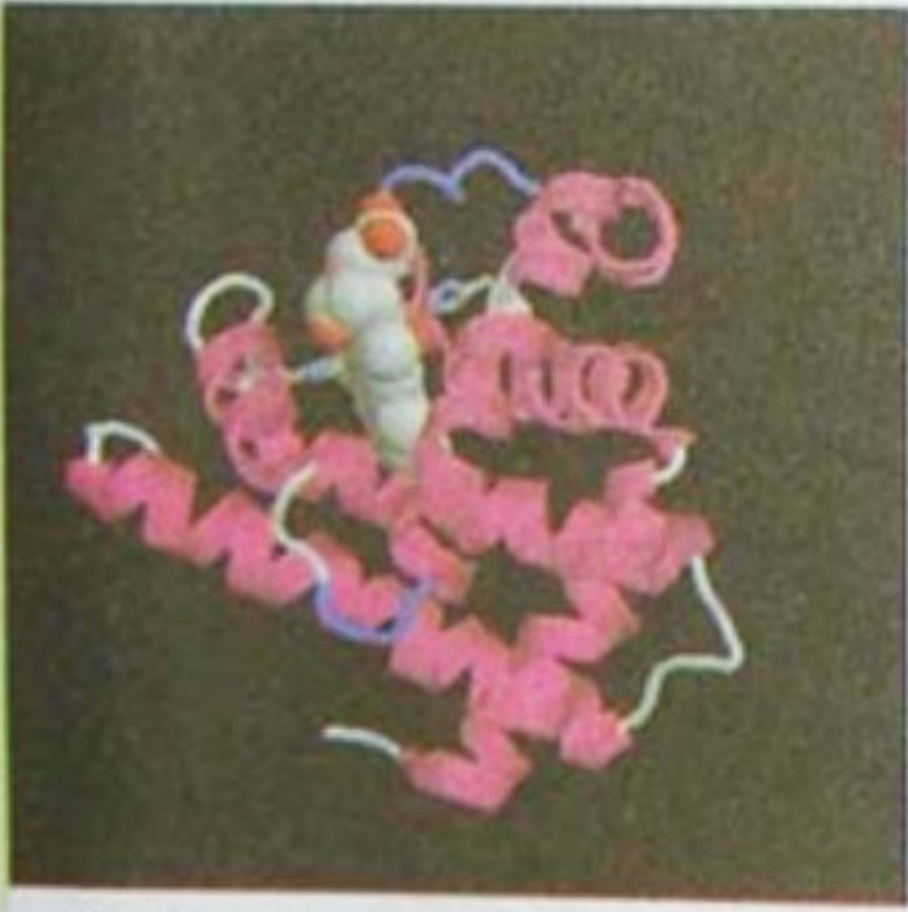
1 أمثلة عن البنية الفراغية لبعض البروتينات المشهورة



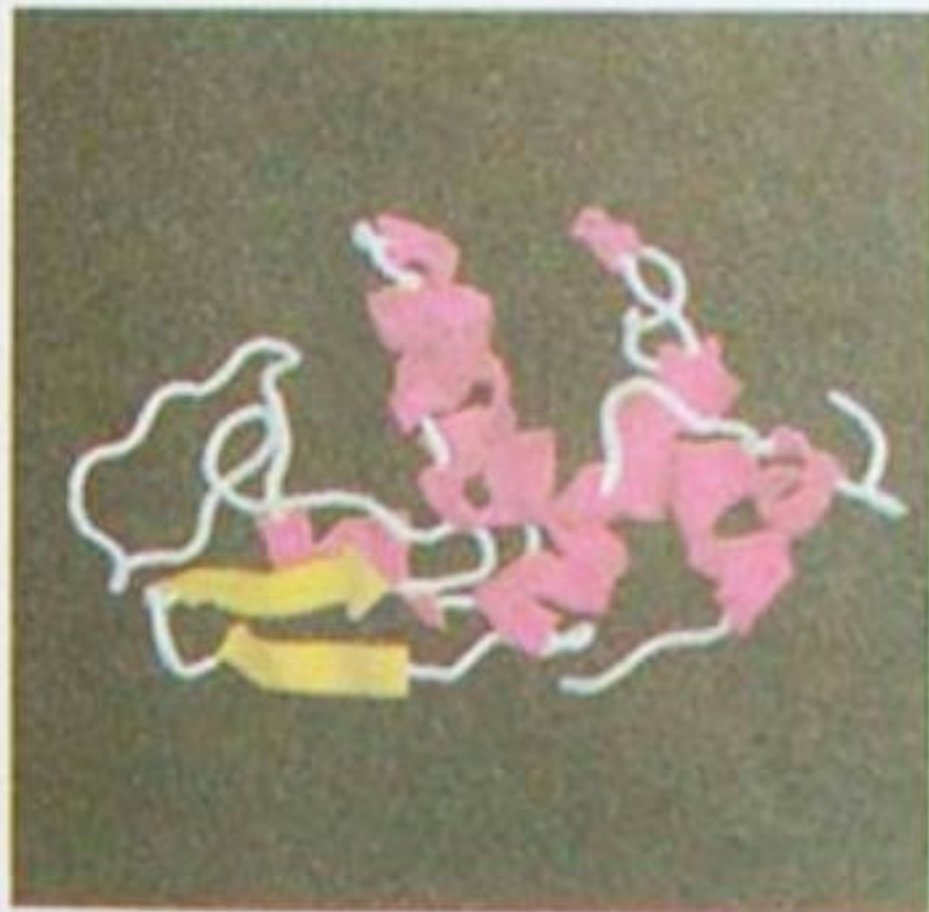
هرمون الإنسولين



الهيموغلوبين (خضاب الدم)



الميوغلوبين (خضاب العضلة)



إنزيم الليزوزيم

الوثيقة (1)

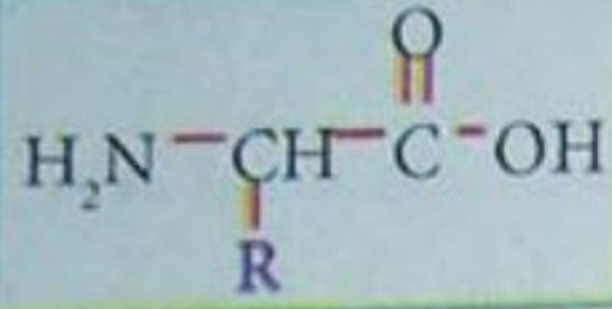
باستعمال برنامج راسنوب (برنامج كمبيوتر متخصص في محاكاة البنية الفراغية للجزيئات) قمنا بتمثيل البنية الفراغية لأربعة أنواع من البروتينات في شكل صور ثابتة موضحة في الوثيقة (1).

1. من خلال التحليل المقارن لبنية البروتينات الأربعة الموضحة في الوثيقة (1) استخرج أوجه التشابه والاختلاف في بنيتها؟
2. اقترح فرضية تفسر اختلاف البنية الفراغية للبروتين؟

2 الأحماض الأمينية

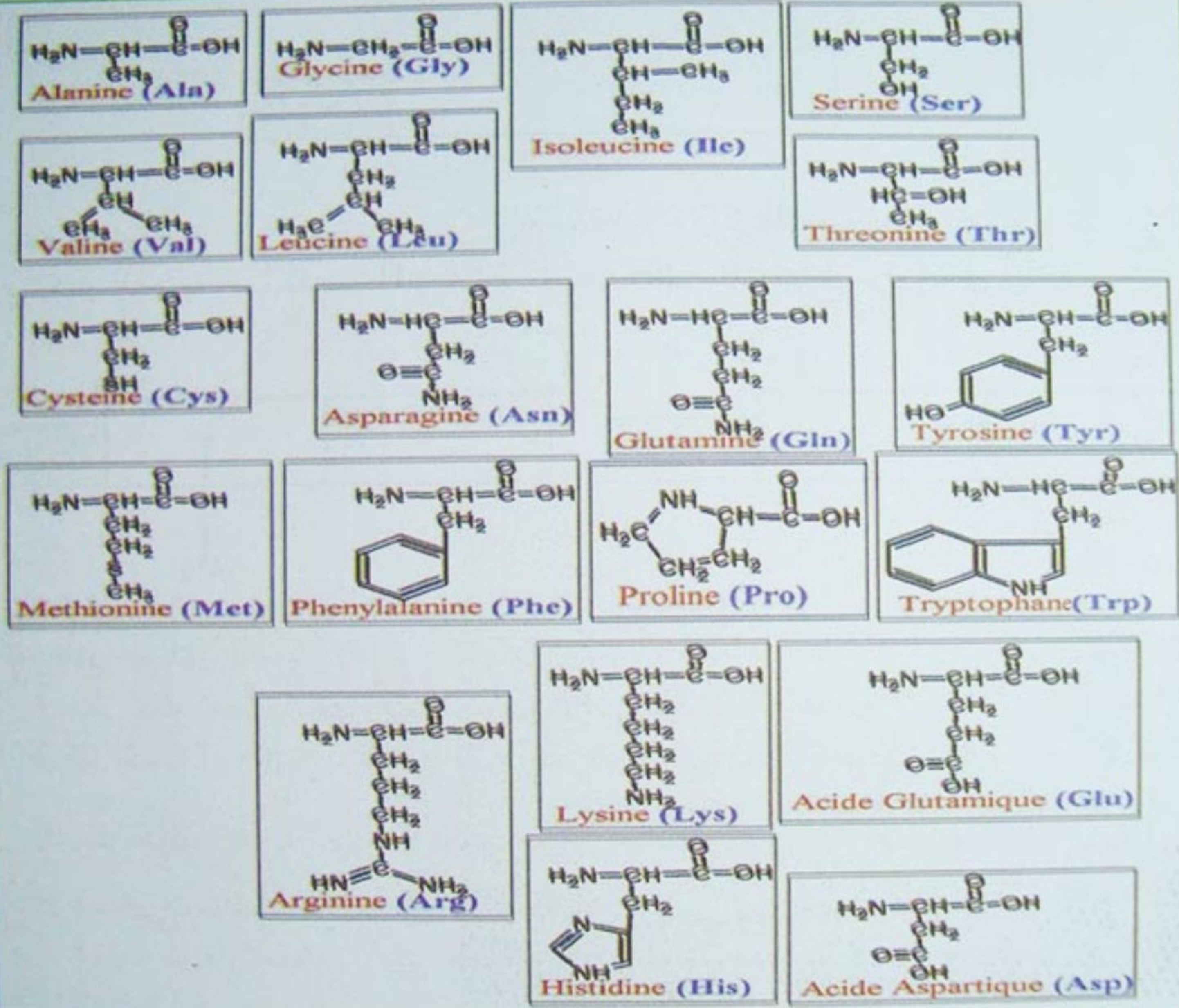
من خلال دراستنا لموضوع الوراثة في السنة الثانية وآلية تركيب البروتين في الوحدة السابقة تبين لنا أن لكل بروتين تتابع وعدد من الأحماض الأمينية خاص ويميز تحده طبيعة المعلومات الوراثية على مستوى المورثة.

للتحقق من الفرضية أو الفرضيات السابقة نحتاج إلى معرفة مميزات وخصائص الأحماض الأمينية التي قد تسمح لنا بتحديد البنية الفراغية للبروتين.



الوثيقة (2)

الأحماض الأمينية هي مركبات عضوية صيغتها العامة موضحة في الوثيقة (2). كما بينت التحاليل الكيميائية الخاصة بنوع الأحماض الأمينية المكونة للبروتينات وجود عشرون (20) نوعاً من الأحماض الأمينية موضحة في الوثيقة (3).



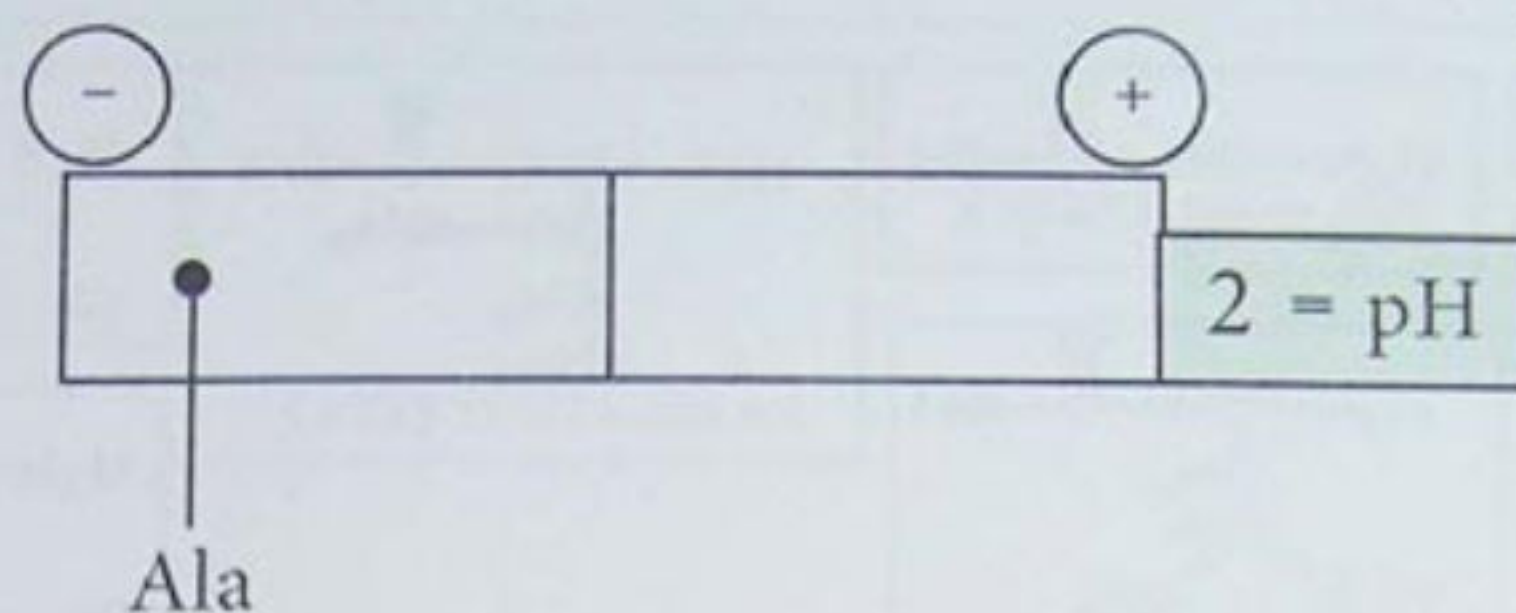
الوثيقة (3)

استغلال الوثائق:

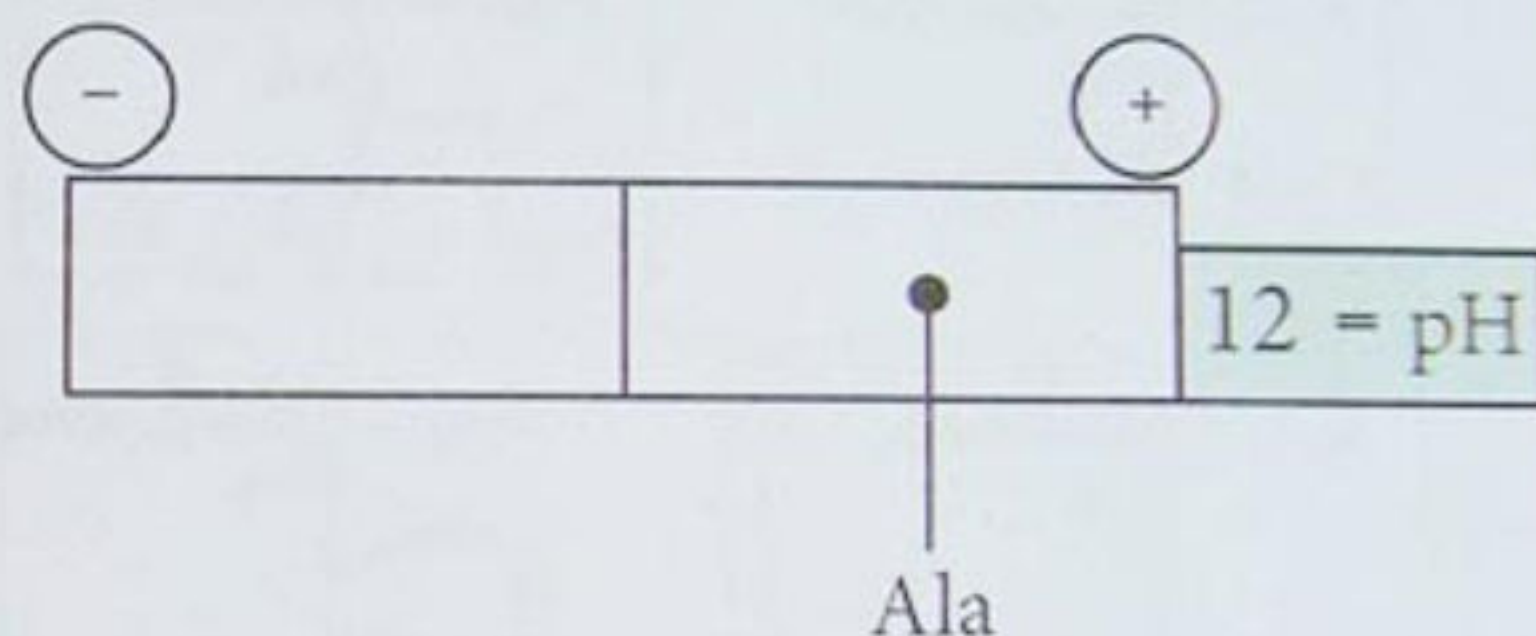
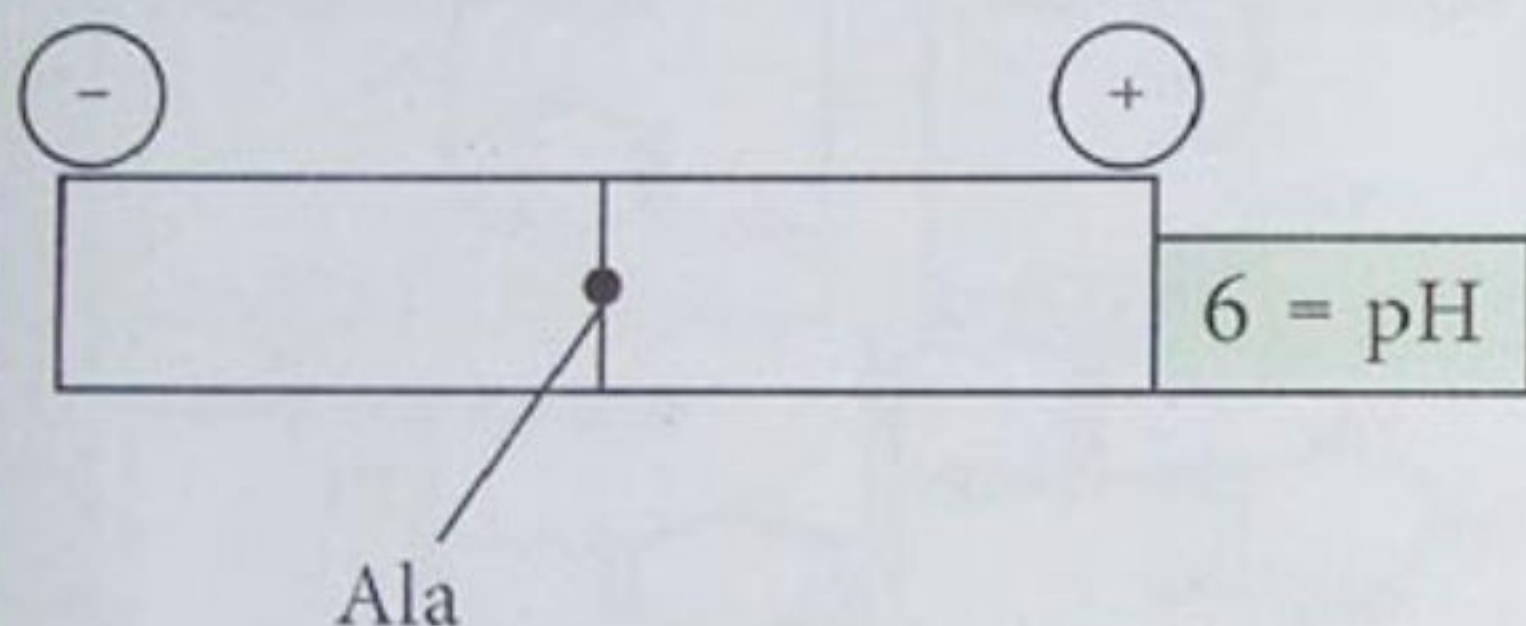
1. قدم تعريفاً للحمض الأميني من خلال صيغته الكيميائية العامة (الوثيقة 2) ؟
2. تعرف على أبسط وأعقد حمض أميني في الوثيقة (3) ؟
3. قارن بين جذري الحمضين الأمينيين Ser و Thr ؟
4. تعرف على الأحماض الأمينية الكبريتية والعطرية ؟
5. حدد الأحماض الأمينية ذات الجذر الحامضي والقاعدي ؟
6. يصنف Ala ضمن الأحماض الأمينية المتعادلة، علل ذلك ؟
7. اعتمداً على الجزء المتغير (R)، اقترح إذا تصنيفاً للأحماض الأمينية العشرين ؟

3 سلوك الأحماض الأمينية في الوسط

لغرض تحديد شحنة الحمض الأميني ألانين Ala تم وضع قطرة من محلول الحمض الأميني في منتصف شريط ورق الترشيح في جهاز الهجرة الكهربائية Electrophorèse عند $pH = 2$ بعد انتهاء مدة الفصل كانت النتيجة كما يلي:



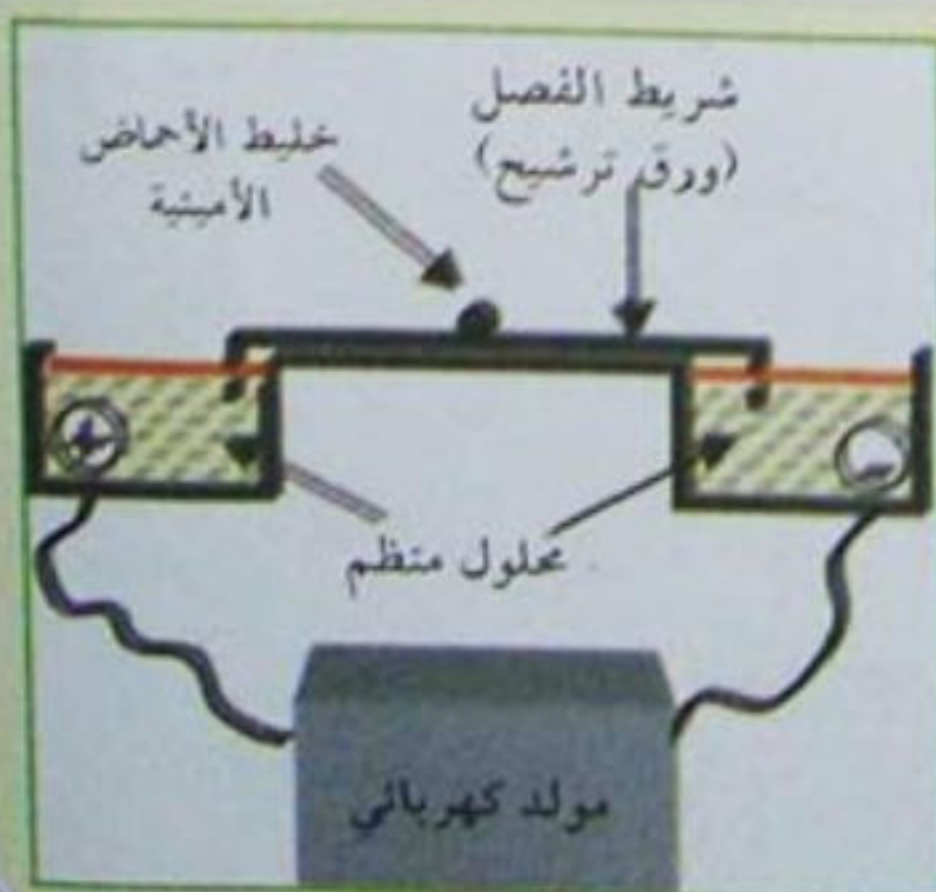
تم تكرار التجربة السابقة عند $pH = 12$ ثم عند $pH = 6$ ، النتائج موضحة في الوثيقة.



استغلال الوثائق:

1. فسر نتائج الهجرة الكهربائية للحمض الأميني Ala ؟ ماذا تستنتج ؟
2. إذا علمت أن $pH = 6$ تمثل نقطة التعادل الكهربائي (pHi) لحمض Ala وأن صيغته عند هذه النقطة تكون: $H_3N^+ - \underset{\text{R}}{\text{CH}} - \overset{\text{O}}{\parallel} - \text{O}^-$ مثل صيغة الحمض الأميني Ala عند قيم $pH = 2$ و $pH = 12$ ؟
3. استخرج قاعدة تسمح بتحديد شحنة الحمض الأميني بمقارنة قيمة pH مع قيمة pHi ؟
4. بمقارنة صيغة الحمض الأميني عند قيم pH السابقة حدد سلوك Ala في الوسط ذو $pH = 2$ و $pH = 12$ ؟

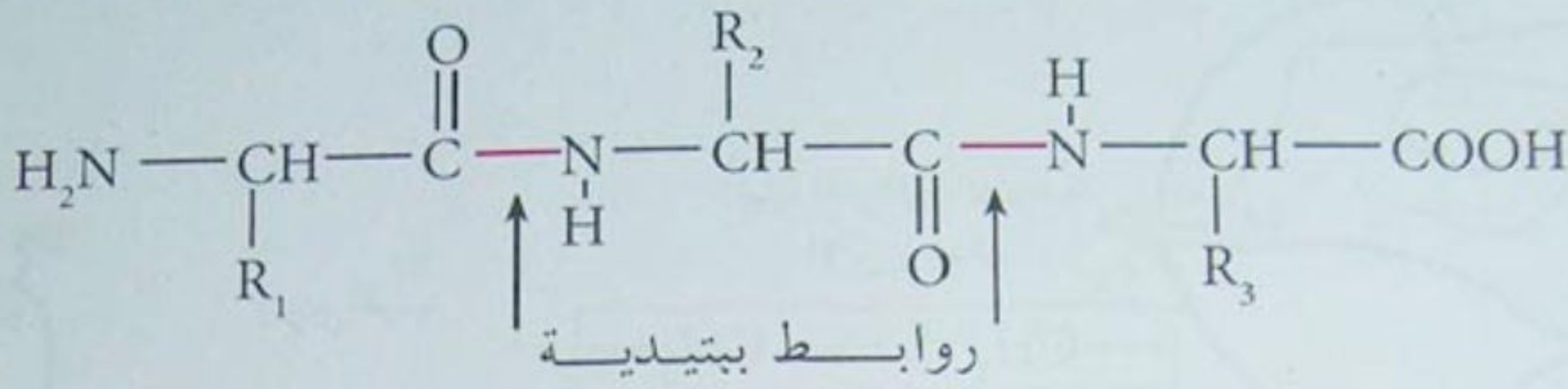
معلومات مفيدة



- جهاز الهجرة الكهربائية: جهاز يسمح بفصل المركبات المشحونة (أحماض أمينية أو بروتينات مثلاً) وفق شحنتها. حيث يتم وضع خليط من الأحماض الأمينية على شريط الفصل (ورق ترشيح أو مادة هلامية) المتصل بجهرتين يحتوي كل منهما على محلول منظم ذو pH محدد. كما تحتوي كل حجرة على قطب كهربائي سالب أو موجب متصلين بمولد كهربائي.
- الأحماض: هي تلك المركبات التي لها القدرة على تحرير بروتونات H^+ .
- القواعد: هي تلك المركبات التي لها القدرة على اكتساب بروتونات H^+ .

4 تشكيل الرابطة الببتيدية

تمثل الوثيقة التالية سلسلة ببتيدية مكونة من اتحاد 3 أحماض أمينية مرتبطة بروابط ببتيدية (ثلاثي ببتيد).



استغلال الوثائق:

1. بمقارنة صيغة الببتيد الثلاثي الموضحة في الوثيقة والصيغة العامة للأحماض الأمينية التي تعرفت عليها سابقا، استنتج كيفية تشكيل الرابطة الببتيدية؟
2. ماهي أنواع الوظائف الكيميائية المشاركة في تكوين هذه الرابطة؟
3. باستعمال الصيغة العامة لحمض أميني، شكل رباعي الببتيد انطلاقا من ثلاثي الببتيد الموضح في الوثيقة؟
4. ماهو عدد الوظائف الكربوكسيلية والأمينية الحرة في ثلاثي ورباعي الببتيد؟ هل يتأثر عدد هذه الوظائف بطول السلسلة الببتيدية؟

5 العلاقة بين البنية ثلاثية الأبعاد ووظيفة البروتين

لدراسة هذه العلاقة قام العالم Anfinsen بإجراء تجربة على إنزيم ريبونوكلياز باستعمال مادتين β -مركبتوايثانول (تعمل على تحليل الجسور الكبريتية) واليوريا (تعمل على إعاقة الإنطواء الطبيعي للبروتين)، مراحل التجربة موضحة في الجدول وفي الوثيقة (4).

المرحلة	المعاملة	النتيجة
الأولى	ريبونوكلياز + اليوريا + مركب β -مركبتوايثانول	فقدان البنية الفراغية (تخريب): إنزيم غير فعال
الثانية	إزالة اليوريا ومركب β -مركبتوايثانول	استعادة البنية الفراغية الطبيعية: إنزيم فعال
الثالثة	ريبونوكلياز مخرب + يوريا	بنية فراغية غير طبيعية (تشكل الجسور في غير الأماكن الصحيحة): إنزيم غير فعال

ج- باستعمال برنامج راستوب حاول الإجابة على الأسئلة التالية:

1. ما هو عدد الأحماض الأمينية في هذا البروتين؟
2. ما هو الحمض الأميني الأول والآخر في السلسلة الببتيدية؟
3. حدد أحماض السيستئين وعدد ثنائية الكبريت؟
4. ما هي أنواع البنيات الثانوية؟ وما هو عددها في السلسلة الببتيدية؟
5. استنتج الوظيفة التي يقوم بها هذا الإنزيم

التمرين 3

عند انتهاء الدرس الخاص ببنية ووظيفة البروتينات سأل التلميذ أستاذه عن سبب اللون الأحمر في العضلات، فأجابه الأستاذ أن ذلك يعود إلى وجود بروتين ذو لون أحمر يدعى خضاب العضلة أو الميوغلوبين الذي يتواجد كذلك بصورة كبيرة جدا في حيوان بحري هو الحوت. هذا البروتين يشبه في بعض جوانبه بروتين آخر ذو لون أحمر متواجد في الدم يدعى خضاب الدم أو الهيموغلوبين. طلب الأستاذ من التلاميذ إجراء بحث يحاولون من خلاله التعرف أكثر على هذه البروتينات. قام التلاميذ بإجراء البحث وتحصل أحدهم على الصورتين التاليتين:



باستعمال برنامج راستوب والبروتينات الموجودة في الموقع:

www.ens-kouba.dz/arabic/rastop.htm وبالبحث عن المعلومات في شبكة الإنترنت حاول

الإجابة على الأسئلة التالية:

1. أنجز نفس الرسومات التي تحصل عليها التلميذ.
2. حدد عدد الأحماض الأمينية في الميوغلوبين والهيموغلوبين.
3. قارن بين تتابع الأحماض الأمينية العشرة الأولى في السلسلة الببتيدية للميوغلوبين وكل سلسلة من سلاسل الهيموغلوبين.
4. حدد نوع البنيات الثانوية في السلاسل الببتيدية.
5. حدد الجزء المسؤول عن اللون الأحمر في البروتينين، ما هي طبيعته الكيميائية؟
6. ما هي وظيفة الميوغلوبين والهيموغلوبين؟
7. علل تواجد الميوغلوبين في العضلات، وتواجد في حيوان الحوت بكميات كبيرة.

التمرين 4

تتكون الببتيدات من ارتباط عدد من الأحماض الأمينية بروابط ببتيدية كما تختلف الببتيدات فيما بينها في عدد ونوع الأحماض الأمينية المكونة لها والتي تحدد خصائصها الفيزيائية والكيميائية. لغرض دراسة بعض خصائص الببتيدات قمنا بفصل الببتيدات التالية بتقنية الهجرة الكهربائية على الورق (مبدأ الطريقة موضح سابقا) وذلك بوضع خليط من هذه الببتيدات في منتصف شريط الورق:

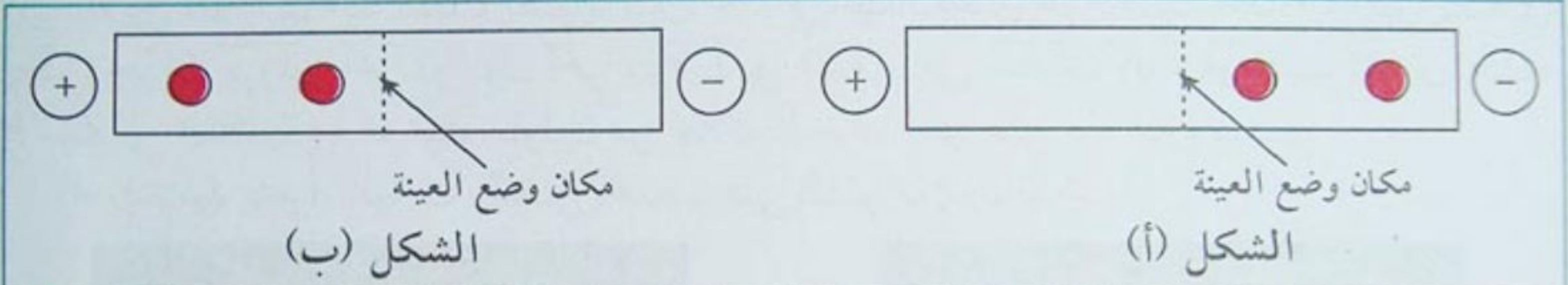
ببتيد (أ): Gly-Arg

ببتيد (ب): Gly-Glu

ببتيد (ج): Gly-Glu-Arg

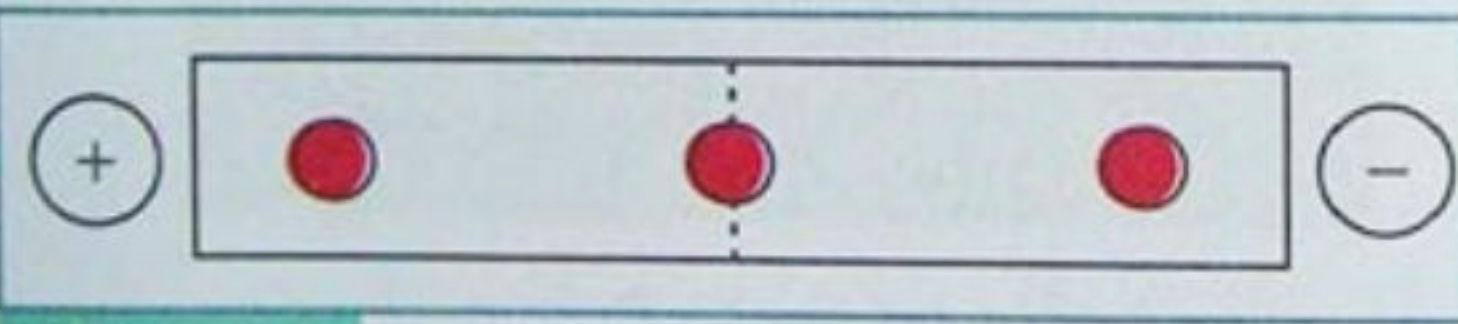
بعد انتهاء الفصل قمنا بالكشف عن البقع وذلك عن طريق التلوين بكاشف النيهيدرين (كاشف يلون الأحماض الأمينية بلون وردي).

نتائج الفصل موضحة في شكلي الوثيقة (1).



الوثيقة (1)

1. أكتب الصيغة المفصلة للببتيد (ج) ؟
2. حدد أي من الشكلين تم الحصول عليه عند $pH = 1$ والشكل الذي تم الحصول عليه عند $pH = 13$ مع التعليل ؟
3. بعد الإمالة الكلية للببتيد (ج) تم إجراء الفصل للأحماض الأمينية الناتجة بنفس الطريقة السابقة فتحصلنا على النتائج الموضحة في الوثيقة (2)



الوثيقة (2)

- حدد نوع الحمض الأميني في كل بقعة مع التعليل. إذا علمت أن نقطة التعادل الكهربائي (pHi) للحمض الأميني Gly هي 6.
- يتكون الببتيد التالي من تسلسل الأحماض الأمينية الموضحة في الوثيقة:
- His-Lys-Pro-Arg-Gly-Glu
- تم معالجة هذا الببتيد بانزيم تريبسين (إنزيم يحلل الرابطة الببتيدية من الجهة الكربوكسيلية عند تواجد Lys و Arg).

تم فصل نواتج الإمالة بواسطة الهجرة الكهربائية الموضحة سابقا.

1. أكتب نواتج الإمالة ؟
2. حدد شحنة النواتج عند $pH = 1$ ؟
3. ما هو أحسن pH لفصل هذه الببتيدات ؟
4. حدد اتجاه كل ببتيد ناتج عند pH المستعمل ؟